

Liaisons chimiques et orbitales moléculaires

Module 2 - Chimie | Fiche de cours n°2 (actualisation) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ 1 fois · ★★ 2 fois · ★★★ 3 fois ou plus). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 31 notions ci-dessous sont celles marquées par le concours dans ce chapitre d'après les étoiles de la fiche de cours (★ = 1 fois, ★★ = 2 fois, ★★★ = 3 fois ou plus). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Les gaz rares font exception à l'existence très rare des atomes à l'état isolé (gaz rares = gaz nobles).	p.1
2	★	Une molécule est énergétiquement plus stable que les atomes seuls.	p.1
3	★	Le remplissage des OM suit Pauli et Hund (mêmes règles que pour l'atome) : maximum deux électrons par OM, avec les électrons de valence des atomes impliqués.	p.4
4	★	Le recouvrement est un échange entre les électrons de deux atomes pour former une liaison covalente.	p.4
5	★	Le recouvrement de type σ est axial.	p.5
6	★	Un recouvrement de type σ possible est celui d'1 OA p_z et d'1 OA s (exemple : $1s-2p_z$ dans H-Cl).	p.5
7	★★★	Le recouvrement de type π est latéral (= perpendiculaire).	p.5
8	★★	Un recouvrement de type π possible est celui de 2 OA p_y .	p.5
9	★★	Une molécule paramagnétique présente un ou plusieurs électron(s) célibataire(s), donc des électron(s) non apparié(s).	p.7
10	★	Une molécule diamagnétique présente uniquement des électrons appariés.	p.7
11	★	La molécule NO est paramagnétique.	p.8
12	★★	L'ordre de liaison se calcule par $OL = [n_e(\text{liante}) - n_e(\text{antiliante})] / 2$.	p.8
13	★	Une molécule qui ne peut pas exister, comme He_2 , a un ordre de liaison $OL = 0$ (aucune liaison).	p.8
14	★	Le cas des gaz rares correspond à une molécule qui ne peut pas exister ($OL = 0$).	p.8
15	★	Un ordre de liaison $OL = 1$ correspond à 1 liaison simple formée.	p.8
16	★★★	Dans la méthode VSEPR, la molécule est symbolisée AX_nE_m : A atome central (le plus entouré), X ligand (n leur nombre), E doublet libre sur A (m leur nombre).	p.9
17	★	Une molécule de type AX_3 a une géométrie triangulaire (ou trigonale).	p.10
18	★	L'ion NO_3^- est de type AX_3 .	p.10
19	★	L'ion SO_4^{2-} est de type AX_4 .	p.10
20	★	Une molécule de type AX_3E a une géométrie de pyramide triangulaire.	p.10
21	★★	L'ion H_3O^+ est de type AX_3E .	p.10
22	★	Une molécule de type AX_2E_2 a une géométrie coudée.	p.10
23	★★	L'hybridation sp^2 est trigonale : 1 orbitale s + 2 orbitales p donnent 3 orbitales sp^2 à 120° l'une de l'autre (exemple : BF_3).	p.12
24	★★★	L'hybridation sp^3 est tétraédrique : 1 orbitale s + 3 orbitales p donnent 4 orbitales sp^3 à $109,5^\circ$ l'une de l'autre (exemple : CCl_4).	p.12
25	★	L'atome de carbone à l'état fondamental a pour configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^2$.	p.13
26	★	L'acétylène $HC\equiv CH$ comporte 2 liaisons π C-C.	p.13
27	★	Dans l'éthylène $H_2C=CH_2$, trois liaisons σ sont formées par atome de carbone.	p.13
28	★	Une liaison polarisée nécessite une différence d'électronégativité entre les atomes A et B.	p.14
29	★★	Les liaisons de Van der Waals sont très faibles, contrairement aux interactions fortes entre atomes que sont les liaisons covalentes.	p.15
30	★	L'interaction de Keesom a lieu entre deux molécules polaires.	p.16
31	★	Une liaison hydrogène est 20 fois plus faible qu'une liaison covalente classique.	p.17

1 · LIAISONS CHIMIQUES ET THÉORIE DE LEWIS

p.1

- Existence très rare des atomes à l'état isolé
 - ★ **Exception : gaz rares = gaz nobles**
- **Molécule** = association d'atomes isolés
 - ★ **Énergétiquement plus stable que les atomes seuls**
- **Théorie de Lewis (Gilbert Lewis, 1916)** : première théorie scientifique de la liaison chimique ; qualitative
 - partage d'une **paire d'électrons de valence par deux atomes**, entre les deux atomes liés
- **Éléments concernés** : **deux premières périodes** ; gaz rares
 - électrons de la **couche externe (valence)** = points ; paire = **deux points** ; deux points reliés entre deux atomes = un trait = 1 liaison

2 · FORMATION DE LA LIAISON ET PAIRES D'ÉLECTRONS

p.1

- **Chaque atome lié apporte un électron** (H_2 : $H\cdot + \cdot H = H:H = H-H$; $Z = 1$) : $1s^1 \Rightarrow 1$ électron de valence
 - un atome possédant plus d'un électron de valence peut engager plusieurs liaisons avec différents atomes
- Deux électrons du **même atome** donnés à une espèce déficitaire en électrons : **liaison de coordination = liaison dative**
- **Paires liées** = paires de liaison : deux électrons assurant la **liaison**
- **Paires libres** = doublets libres : deux électrons **ne participant pas** aux liaisons = **électrons non liants**
 - regroupés deux par deux ; localisés sur l'atome

3 · RÈGLES ET STRUCTURE DE LEWIS

p.2-3

- **Règle du duet** : atomes de la première période (H) ; stabilité maximale si H est entouré d'une seule paire d'électrons
- **Règle de l'octet** : stabilité maximale d'une molécule si chaque atome, hormis H, est entouré de 4 paires d'électrons
 - analogie avec la **grande stabilité des gaz rares (8 électrons de valence)**, sauf He : 2) ; permet, selon Lewis, de choisir la structure qui représente le plus fidèlement la molécule ; objectif : ressembler au gaz rare le plus proche
- **Structure de Lewis** : ensemble des liaisons et des paires libres au sein d'une molécule
 - **limite** : aucune indication sur la géométrie spatiale $\Rightarrow$ théorie des orbitales moléculaires
- Liaison **simple** = partage d'un doublet ; **double** = deux doublets (O_2) ; **triple** = trois doublets (N_2)
- **NH_3** : N ($Z = 7$) $1s^2 2s^2 2p^3 \Rightarrow 5$ électrons de valence ; **3 liaisons N-H** ; 2 électrons non liants = 1 paire libre (2 points sur N)
 - partage possible d'un doublet non liant de N avec H^+ : **NH_4^+** (liaison de coordination)
- **H_2O** : O ($Z = 8$) $1s^2 2s^2 2p^4 \Rightarrow 6$ électrons de valence ; **2 liaisons O-H** ; 4 électrons non liants = 2 paires libres (4 points sur O)
 - liaison de coordination possible avec H^+ par partage d'un doublet non liant de O : **H_3O^+**

4 · ORBITALES MOLÉCULAIRES (OM)

p.4

- **Aspect énergétique** : abaissement de l'énergie totale lors du rapprochement des atomes ; de façon générale, énergie égale à celle des électrons ; jusqu'à formation d'une liaison
 - distance minimale d_0 = **distance d'équilibre** ; pour H-H : $d_0 = 0,74 \text{ \AA}$
- **LCAO = Combinaison Linéaire des Orbitales Atomiques** : deux fonctions d'onde Ψ_A et Ψ_B (atomes A et B) ; C_A, C_B = coefficients de pondération
 - **OM liante** : $\Psi_a = C_A \Psi_A + C_B \Psi_B$
 - **OM antiliante** (identifiée par *) : $\Psi_b = C_A \Psi_A - C_B \Psi_B$
- ★ **Remplissage des OM : selon Pauli et Hund = mêmes règles que pour l'atome ; maximum deux électrons par OM ; avec les électrons de la couche de valence des atomes impliqués**
- **Nombre** : même nombre d'orbitales (atomes isolés $\rightarrow$ molécule)
 - moitié d'OM **liantes**, énergie plus basse (OM stabilisantes) ; moitié d'OM **antiliantes**, énergie plus élevée (OM déstabilisantes)
- ★ **Recouvrement : échange entre les électrons de deux atomes pour former une liaison covalente**
 - conséquence : distance entre les atomes d'une molécule **inférieure** à celle des OA des atomes juxtaposés

5 · FORMATION DES OM : σ ET π

p.5

- **Conditions** : recouvrement le plus grand possible des 2 OA ; **même élément de symétrie** pour les 2 OA
- **Liantes** : lobes d'OA de **mêmes signes** ; **antiliantes** : lobes d'OA de **signes opposés**
- **Recouvrement de type σ** :
 - ★ **Axial**
 - rotation possible de la liaison sur elle-même ; plusieurs recouvrements possibles (z dans l'axe) : **2 OA s** ; **2 OA p_z**
 - ★ **1 OA p_z et 1 OA s (exemple : $1s-2p_z$ dans H-Cl)**
- **Recouvrement de type π** :
 - ★★ **Latéral = perpendiculaire**
 - élément de symétrie = **plan** ; plusieurs recouvrements possibles (z dans l'axe de la liaison σ) : **2 OA p_x** : liaisons formées perpendiculaires ; liaisons qui **rigidifient** le système
 - ★★ **2 OA p_y**
- **OA p** (y = axe de la liaison σ) : 1 orbitale σ_{yy} , 1 orbitale π_{xx} , 1 orbitale π_{zz}
 - $E(\pi_{xx}) = E(\pi_{zz}) \neq E(\sigma_{yy})$; en général : $E(\pi) > E(\sigma_{yy})$
- **Longueur** : liaison simple > liaison double > liaison triple

6 · DIAGRAMMES D'OM : H_2, O_2, N_2

p.6-7

- **H_2** : 1 électron de chaque H sur une OA **$1s^1$** ; **2 OM** ($C_A = C_B = \sqrt{2}/2$)
 - **OM liante σ** par addition : recouvrement des OA maximal ; $\Psi_{liante} = \sqrt{2}/2 (\Psi_A + \Psi_B)$
 - **OM antiliante σ^*** par soustraction : peu de recouvrement ; plan nodal central séparant les deux lobes ; $\Psi_{antiliante} = \sqrt{2}/2 (\Psi_A - \Psi_B)$
- **O_2** : O $1s^2 2s^2 2p^4$; 6 électrons de valence par atome sur 4 OA ($2s 2p_x 2p_y 2p_z$) ; **8 OM** ; remplissage à partir des OM les moins énergétiques
 - **triplet** : **$S = 1 = +\frac{1}{2} + +\frac{1}{2}$** ; état le plus stable (Hund : **plus haut spin**)
 - **singulet** : **$S = 0 = +\frac{1}{2} + -\frac{1}{2}$** ; espèce excitée donc dangereuse
- **N_2** : N $1s^2 2s^2 2p^3$; 5 électrons de valence par atome sur 4 OA ($2s 2p_x 2p_y 2p_z$)
 - **interactions sp** : répulsion de l'OM σ issue des OA 2p (énergies proches des OA 2s et 2p) ; déstabilisation de l'OM σ issue des orbitales p = **OM σ_2** ; énergie des OM **π inférieure** à celle de l'OM σ des orbitales p ; **inversion des niveaux σ_2 et π** ; le cours ajoute « Par l'OM σ issue des OA 2s » sans préciser

7 · MAGNÉTISME ET DIAGRAMME DE NO

p.7-8

- ★★ **Molécule paramagnétique : présence d'un ou plusieurs électron(s) célibataire(s) donc d'électron(s) non apparié(s)**
 - cas de **O_2 triplet** : O_2 liquide attiré par les pôles de l'aimant ; comburant des réactions lentes d'oxydation au niveau des muscles et des tissus
- ★ **Molécule diamagnétique : présence uniquement d'électrons appariés**
 - cas de **N_2** ; cas de **O_2 singulet**
- **NO (type AB)** : N $1s^2 2s^2 2p^3$; O $1s^2 2s^2 2p^4$; OA **plus basses pour O** (plus électronégatif que N) $\Rightarrow$ diagramme d'OM **dissymétrique** ; OM π d'énergie inférieure à celle de l'OM σ issue du recouvrement des OA p
- ★ **Molécule NO paramagnétique**
 - **1 électron non apparié** sur les OM π^*

8 · ORDRE DE LIAISON (OL)

p.8

- ★★ **OL = $[n_e(\text{liante}) - n_e(\text{antiliante})] / 2$**
 - calculable à partir du diagramme d'OM
- **Valeurs** : positive ou nulle ; fractions de liaison possibles (H_2^+ : OL = 0,5)
- **OL = 0** : **aucune** liaison
 - ★ **Molécule qui ne peut pas exister, comme He_2**
 - ★ **Cas des gaz rares**
- ★ **OL = 1** : **1 liaison simple formée**
- **OL = 2** : **1 double** liaison formée ; **OL = 3** : **1 triple** liaison formée

9 · GÉOMÉTRIE : THÉORIE DE GILLESPIE (VSEPR)

p.9-10

- **Origine** : Gillespie, 1957 ; VSEPR = **Valence Shell Electron Pair Repulsion** ; répartition des paires électroniques de valence autour de l'atome central
- ★★ **Principe : symbole de la molécule $AX_n E_m$**
 - **A** : atome central = le plus entouré ; **X** : ligand, n leur nombre, X identiques ou différents ; **E** : doublet électronique libre sur A, m leur nombre ; géométrie **différente** selon **n+m**
- **Paires d'électrons** : $n+m = 2$: droite, **linéaire** ; $n+m = 3$: triangle, **trigonale** ; $n+m = 4$: tétraèdre, **tétraédrique**
- **AX_2** : linéaire ; 180° ; $BeCl_2, CO_2, HCN$ — **$AX_1 E_1$** : linéaire ; N_2
- **AX_3** : 120° ; $BF_3, SO_3, NO_3^-, CO_3^{2-}$
 - ★ **AX_3 : géométrie triangulaire ou trigonale**
 - ★ **NO_3^- : type AX_3**
- **$AX_2 E$** : coudée ; $< 120^\circ$; $SO_2, O_3, NO_2^-, SnCl_2$
- **AX_4** : tétraèdre ; $109,5^\circ$; $CH_4, NH_4^+, SO_4^{2-}, CF_4$
 - ★ **SO_4^{2-} : type AX_4**
- **$AX_3 E$** : $< 109,5^\circ$; NH_3, H_3O^+, SO_3^{2-}
 - ★ **$AX_3 E$: pyramide triangulaire**
 - ★★ **H_3O^+ : type $AX_3 E$**
- **$AX_2 E_2$** : $< 109,5^\circ$; $H_2O, ClO_2^-, SF_2, OF_2$
 - ★ **$AX_2 E_2$: géométrie coudée**

10 · HYBRIDATION DES ORBITALES ATOMIQUES

p.11-12

- **Intérêt** : rendre compte de la **géométrie des molécules** ; en renfort pour expliquer la formation des molécules ; théorie mathématique expliquant les observations expérimentales
- **Problématique** : OA 1s, 2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z intéressantes en chimie organique et en biochimie ; structuré d'un grand nombre de molécules inexpliquée en totalité à partir de ces orbitales
 - **expérimentalement** : BeCl₂ linéaire, distances Be-Cl **égales**
 - **en théorie** : OA s et p de Be excitée (1s² 2s¹ 2p¹) + orbitales p du chlore : 2 liaisons Be-Cl différentes (s+p et p+p), longueurs inégales, angle Cl-Be-Cl quelconque
- **Processus** : « réarrangement » des OA selon L. Pauling (influence des atomes qui entourent un atome donné) ; **OA externes → OA identiques** par combinaison linéaire ; orbitales hybrides sp ; recouvrement sp-sp : liaisons identiques **de type σ**
- **Avantages** : caractère fortement **orientationnel** ; **recouvrement maximal** ; liaisons plus fortes ; liaisons formées : **σ uniquement**, par recouvrement axial
- **sp** : **linéaire** ; 1 orbitale s + 1 orbitale p ; **2 orbitales sp** à 180° ; BeCl₂
- **★★ sp²** : **trigonal** ; 1 orbitale s + 2 orbitales p ; **3 orbitales sp²** à 120° ; BF₃
- **★★★ sp³** : **tétraédrique** ; 1 orbitale s + 3 orbitales p ; **4 orbitales sp³** à 109,5° ; CCl₄

11 · HYBRIDATION DE L'ATOME DE CARBONE

p.13

- **★ Configuration du carbone à l'état fondamental** : 1s² 2s² 2p²
- **État excité** : 1s² 2s¹ 2p_x¹ 2p_y¹ 2p_z¹
- **Acétylène HC≡CH** : **sp** ; **deux orbitales hybrides sp** (mélange 2s¹ 2p_z¹) ; **deux liaisons σ** par carbone ; 2p_x¹ et 2p_y¹ ⇒ liaisons π
 - 2 liaisons σ C-H ; 1 liaison σ C-C
 - **★ 2 liaisons π C-C**
- **Éthylène H₂C=CH₂** : **sp²** ; **trois orbitales hybrides sp²** (mélange 2s¹ 2p_x¹ 2p_y¹) ; 2p_z¹ ⇒ liaison π
 - **★ Formation de trois liaisons σ par atome de carbone**
 - 4 liaisons σ C-H ; 1 liaison σ C-C ; **1 liaison π C-C**
- **Éthane H₃C-CH₃** : **sp³** ; **quatre orbitales hybrides sp³** (mélange 2s¹ 2p_x¹ 2p_y¹ 2p_z¹) ; **quatre liaisons σ** par carbone
 - 6 liaisons σ C-H ; 1 liaison σ C-C

12 · LIAISONS POLARISÉES ET MOLÉCULES POLAIRES

p.14

- **Condition** : atomes A et B liés de **natures différentes**
 - **★ Différence d'électronégativité entre A et B**
- **Doublet d'électrons** : plus près d'un atome que de l'autre tout en restant partagé ; déplacé vers l'atome le plus électronégatif par attraction
- **Fraction de charge δ** : $\delta < \pm 1$; $\delta = 0$: liaison covalente pure à 100 % ; AB notée A^{δ+}B^{δ-} ; pôle positif et pôle négatif ; orientation dans un champ électrique ; NO : N^{δ+}O^{δ-} (neurotransmetteur important)
- **Dipôle** : deux charges **-δ et +δ** séparées d'une distance interatomique d ; **moment dipolaire (MD)** $\vec{\mu}$: grandeur vectorielle
 - unité SI : coulomb mètre ; unité classique : **Debye (D)** ; 1 D = 0,333.10⁻²⁹ C.m ; charges + et - distantes de d = 1 Å : $\mu = 4,80$ D
- **Moment dipolaire résultant** : somme vectorielle des moments dipolaires de la molécule ; **non nul** : molécule **polaire** ; **nul** : molécule **apolaire** (méthane CH₄)
- **Eau** : molécule polaire ; $\mu(\text{H}_2\text{O})$ non nul, égal à **1,8 D** (géométrie coudée, donc non linéaire)

13 · LIAISONS IONIQUES

p.15

- **Composé ionique** : assemblage électroniquement **neutre d'anions et de cations** ; cristal de Na⁺Cl⁻
 - groupe 1 = **métaux alcalins** ; groupe 17 = **halogènes**
- **Interactions électrostatiques** : **attraction** des ions de charges **opposées** ; type coulombienne entre q₁ et q₂ séparés d'une distance r
 - $E_{\text{Coulomb}} = q_1 \cdot q_2 / (4\pi\epsilon r)$; r : distance entre les ions ; q₁ : charge portée par les ions ; ε : permittivité électrique du milieu ; dans le vide : ε = ε₀ (permittivité du vide)

14 · LIAISONS DE VAN DER WAALS

p.15-16

- Nature **électrostatique** ; entre **dipôles** de molécules ou d'ions ; interactions intermoléculaires
- **Très faibles** ; énergie **faible** : 5 à 10 kJ.mol⁻¹
 - **★★ Contrairement aux interactions fortes existant entre atomes = liaisons covalentes**
- **Sens attractive** ; **portée courte** (quelques angströms)
- **★ Keesom** : **interaction entre deux molécules polaires**
 - moments dipolaires p₁ et p₂ ; plus faible si les molécules sont plus éloignées (1/r⁶), **plus forte** si plus polaires ; $E_{\text{Keesom}} = -k p_1^2 \cdot p_2^2 / r^6$; p_i : moment dipolaire de la molécule i ; r : distance moyenne ; k : constante
- **Debye** : **dipôle permanent + dipôle induit** ; molécule polaire (p) + molécule apolaire
 - dipôle induit à l'approche de la molécule polaire ; apolaire **polarisable** ; 1/r⁶ ; plus forte si la polaire est plus polaire ou l'apolaire plus polarisable ; $E_{\text{Debye}} = -k p^2 \cdot \alpha / r^6$; α : volume de polarisabilité de la molécule apolaire
- **London** : **dipôles instantanés** ; deux molécules apolaires
 - moments dipolaires instantanés dus aux déplacements instantanés des électrons ; **dipôle induit** sur une molécule apolaire à l'approche du dipôle instantané de l'autre ; $E_{\text{London}} = -k \alpha_1 \cdot \alpha_2 / r^6$; α_i : volume de polarisabilité de la molécule apolaire i

15 · LIAISONS HYDROGÈNE

p.17

- **Dipôle-dipôle** ; même famille que les forces de Van der Waals ; entre molécules contenant des hydrogènes : interaction **intermoléculaire**
 - entre une **paire d'électrons libres** d'un atome d'une molécule et un **atome d'hydrogène** d'une autre ; donneur / accepteur ; **électrostatique** à 90 % ; non covalente
- **Longueur** : distance entre le centre de H et celui de l'atome possédant la paire libre ; **plus courtes** que Van der Waals ; raccourcissement par rapport aux longueurs obtenues à partir des sommes des rayons de Van der Waals
- **Intensité** :
 - **★ 20 fois plus faible qu'une liaison covalente classique**
 - énergie plus faible ; **modification possible** à température ambiante contrairement aux liaisons covalentes ; énergie de liaison **environ 10 fois supérieure** à celle de Van der Waals
- **H₂O, HF, NH₃** : atomes H **déficients en électrons** ; **paires d'électrons non liants** sur O, N, F (d'énergie élevée) ; liaisons plus courtes et plus fortes que Van der Waals ; **20 à 40 kJ.mol⁻¹**
- **Conséquences** : point d'ébullition des hydrures : augmentation continue de haut en bas dans la colonne 14 ; discontinuité dans les colonnes 15, 16, 17 : **H₂O, HF et NH₃** beaucoup plus élevés que prévu
 - **protéines et acides aminés** : grand rôle dans les structures primaires et secondaires ; liaisons H avec O et N dans l'hélice α

16 · TYPES DE LIAISONS H ; HYDROPHILE / HYDROPHOBE

p.18

- **Faibles** : **1-4 kJ.mol⁻¹** (semblables à Van der Waals) ; 2,2-4,0 Å ; 90°-150°
- **Modérées** : **4-15 kJ.mol⁻¹** ; 1,5-3,2 Å ; 130°-170°
- **Fortes** : **15-40 kJ.mol⁻¹** (semblables aux liaisons covalentes) ; interactions plus rapprochées ; 1,2-2,5 Å ; 175°-180°
- **Comparaison** : plus la distance est courte, plus l'angle est proche de 180° et plus la liaison est difficile à casser
- **Hydrophobie** : **répulsion pour l'eau** ; angle goutte / surface solide > 90° ; groupes **apolaires** : pas de liaisons H avec l'eau (CH₃)
- **Hydrophilie** : **affinité avec l'eau** ; angle < 90° ; groupes **ionisés et polaires** : liaisons H possibles avec l'eau (OH, NH₂, COO⁻)
- **Hydrophiles** : **solubles** dans l'eau, **insolubles** dans les corps gras
- **Hydrophobes** : **solubles** dans les corps gras, **insolubles** dans l'eau ; parfois **lipophiles** ; tête hydrophile et lipophile ; queue lipophile et hydrophobe